Optimization of reading time for clinical blockchain metadata

"Quero fazer um artigo em que a contribuição cientifica sejam paradigmas para otimização de tempo de leitura de metadados em redes blockchain de dados clinicos/de saúde, aplicando engines de buscas, como elasticsearch, caching e loadbalancer. Preciso encontrar trabalhos/artigos/teses dos últimos 5 anos relacionados com o recorte para realizar uma planilha de trabalhos relacionados, explorar lacunas e entender possíveis contribuições na literatura." *Generated by LeapSpace*

Otimização da Leleitura de Metadados em Blockchain de Saúde: insights rápidos

Tabela de achados-chave

Achado	Recorte/população técnica	Implicação para seu artigo	Citações
O padrão dominante é payload off-chain + metadados on-chain	Redes blockchain de saúde, sobretudo permissionadas	É o baseline arquitetural mais defensável para reduzir carga on-chain e melhorar escalabilidade/recuperaçã o	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Ganhos de leitura vêm mais da camada de indexação de metadados do que do blockchain isoladamente	Sistemas com MPT, Bloom filters, mapeamentos indexados, binning e chaves compostas	Sua contribuição pode ser posicionada como paradigma de *retrieval plane* orientado a metadados	[5] [9] [11] [12] [13] [14] [15]
Há lacuna forte em integração explícita entre blockchain de saúde e Elasticsearch/OpenSearch /Solr	Pipelines clínicos de busca e auditoria	Esse é um dos espaços mais claros de originalidade	[16] [17] [18] [19] [20]
Caching aparece como ideia, mas raramente é especificado e benchmarkado	Cache de metadados, resultados e permissões	Há espaço para propor placement, TTL, invalidação e controle de staleness	[1] [11] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
Load balancing/sharding cresce na literatura, mas focado mais em fluxo transacional do que em leitura de metadados	QoS-aware sharding, prioridade semântica, filas multinível, seleção de líderes	Sua contribuição pode deslocar o foco para o caminho de leitura/search API	[27] [28] [29] [30] [31] [32]

Achado	Recorte/população técnica	Implicação para seu artigo	Citações
Controles de privacidade e acesso são essenciais, mas adicionam overhead	RBAC, ABAC, PRE, searchable encryption, smart contracts	O problema científico é otimizar leitura sem quebrar revogação, consentimento e auditoria	[1] [2] [17] [20] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
A literatura tem muitas arquiteturas e pouca evidência causal comparativa	Estudos de desempenho em blockchain de saúde	Um benchmark rigoroso antes/depois pode ser contribuição relevante	[39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]

Resposta direta

Sim: há base suficiente para um artigo cuja contribuição científica seja um conjunto de **paradigmas para otimização do tempo de leitura de metadados** em redes blockchain clínicas, especialmente em redes permissionadas, combinando **(i)** metadados on-chain e dados off-chain, **(ii)** indexação especializada, **(iii)** motor de busca externo como Elasticsearch/OpenSearch, **(iv)** cache de metadados/resultados/permissões e **(v)** balanceamento de carga e roteamento adaptativo [1] [2] [16] [21] [23] [27].

O ponto mais forte de originalidade é que o conjunto de evidências **quase não mostra integração explícita entre blockchain de saúde e motores de busca invertidos**, nem estudos robustos de cache e load balancing focados especificamente na **latência de leitura de metadados** [16] [17] [18] [23] [27].

Para sua planilha de trabalhos relacionados, as colunas mais úteis são: **ano; tipo de blockchain; rede permissionada vs permissionless; on-chain/off-chain; esquema de metadados; técnica de indexação; busca externa; cache; load balancing/sharding; mecanismo de acesso; métricas; workload/dataset; ferramenta de benchmark; limitações; lacunas; contribuição potencial** [43] [44] [46] [47] [48] [49] [50] [51].

Confiança: Alta — os achados convergem de forma consistente para lacunas em busca externa, cache explícito e avaliação de leitura.

Escopo dos estudos

- **Período**: foco principal em trabalhos de **2020-2025** conforme o recorte das buscas e dos achados sintetizados [1] [11] [16] [27] [47].
- **Disciplinas**: blockchain em saúde, compartilhamento de EHR/EMR, recuperação de informação clínica, segurança/controle de acesso e avaliação de desempenho distribuído [45] [46] [49].
- **Métodos**: protótipos em Hyperledger Fabric/Ethereum/Quorum, benchmarking com métricas de latência/throughput/RTT/CPU/memória, surveys e frameworks arquiteturais [47] [49] [52] [53] [54].

Premissas e limitações

- O conjunto fornecido sustenta bem **padrões arquiteturais, métricas e lacunas**, mas **não traz uma bibliografia editorial completa** de artigos/teses para referência formal imediata [55] [56].
- Não há, no material fornecido, **comparações diretas** entre Elasticsearch/OpenSearch e consulta nativa ao ledger ou banco de dados para workloads clínicos read-heavy [20] [57] [58].
- Também não há evidência forte, neste conjunto, de **teses/dissertações recentes** especificamente sobre metadados pesquisáveis em blockchain de saúde [55] [56].

Pesquisa futura sugerida

- Comparar três paradigmas: **ledger-native lookup**, **off-chain indexed lookup** e **hybrid cached lookup** [11] [20] [21].
- Projetar um **cache consciente de consistência** com invalidação por eventos de consentimento/revogação [25] [26] [59].
- Medir **P50/P95/P99**, hit ratio, custo de invalidação, staleness e throughput de consulta sob carga multi-hospitalar [43] [44] [47] [60].
- Avaliar **balanceamento no caminho de leitura**, não só no processamento transacional [27] [31] [32].
- Testar consultas clínicas compostas em **chaincode/Fabric vs banco documental vs Elasticsearch sincronizado por eventos do ledger** [16] [19] [20].

Relatório completo

1. Introdução

O problema central do seu recorte é claro: **reduzir a latência de leitura de metadados** em redes blockchain de saúde sem perder **integridade, auditoria, privacidade e controle de acesso** [1] [33] [35]. Em ambientes clínicos multi-institucionais, a busca rápida por metadados — localização do registro, hash, proprietário, consentimento, atributos de busca e histórico de uso — é crítica para compartilhamento de EHR/EMR, coordenação inter-hospitalar e tomada de decisão [5] [8] [61].

A literatura recente sugere que blockchains permissionadas são mais adequadas a esse domínio, por alinharem melhor governança, escalabilidade e controle de acesso do que redes permissionless [23] [49] [52] [53] [62]. Ao mesmo tempo, o ganho de desempenho raramente vem “do blockchain sozinho”; ele emerge quando a arquitetura desacopla armazenamento, indexação e recuperação [5] [9] [11].

Confiança: Alta — há convergência entre estudos arquiteturais, surveys e benchmarks.

2. Contexto fundacional

2.1 O que significa “otimizar leitura de metadados”

No seu problema, “metadados” incluem pelo menos: **ponteiros para dados off-chain, hash/digest, ownership, uso, consentimento, atributos de busca e informações de controle de acesso** [5] [51] [63]. Otimizar sua leitura significa reduzir o custo de localizar, filtrar, verificar autorização e retornar esses artefatos com baixa latência [11] [38].

2.2 Por que blockchain puro não basta

A blockchain oferece **imutabilidade, auditoria e coordenação entre partes não totalmente confiantes**, mas tende a impor overhead de consenso, validação, criptografia e política de acesso [35] [37]. Por isso, o padrão recorrente é manter grandes payloads fora da cadeia e usar a cadeia para metadados e prova de integridade [1] [2] [3] [4].

2.3 Três planos arquiteturais implícitos na literatura

Tomados em conjunto, os estudos sugerem três planos distintos:

1. **Trust plane**: blockchain, smart contracts, trilha de auditoria, ownership, consentimento [1] [26] [33].
2. **Retrieval plane**: índices, chaves compostas, MPT, Bloom filters, binning, busca criptografada [9] [12] [13].
3. **Acceleration plane**: cache, roteamento, sharding, paralelismo, off-chain lookup [21] [28] [29].

Essa separação é útil porque sua contribuição pode focar no **retrieval plane** e no **acceleration plane**, preservando o blockchain como camada de confiança [9] [21] [27].

Confiança: Alta — esta seção sintetiza padrões recorrentes diretamente apoiados pelos achados; a separação em “planos” é uma inferência analítica.

3. Arquiteturas blockchain em saúde para indexação e recuperação de metadados

3.1 Padrão dominante: on-chain metadata + off-chain payload

O padrão mais recorrente é armazenar **dados clínicos volumosos fora da cadeia** — IPFS, nuvem, sidechains ou armazenamento distribuído — enquanto a blockchain preserva **hashes, ponteiros, ownership e registros de uso** [1] [2] [3] [4] [5] [6]. Em Hyperledger Fabric, por exemplo, há esquemas com canais distintos para lookup de ownership e para localização/digest/uso dos dados [5].

Esse padrão é associado a **menor carga on-chain, melhor escalabilidade e recuperação mais eficiente** [1] [2] [7] [8]. Alguns resultados reportados incluem **32,5% menos latência transacional**, **38-42% mais throughput** e **taxa de sucesso acima de 97%**, ainda que nem sempre em benchmarks específicos de leitura de metadados [64].

3.2 Estruturas de indexação

Os ganhos mais nítidos de leitura decorrem de estruturas de índice. A literatura cita:

- **Merkle-Patricia Trie + Bloom filters** para acelerar recuperação e reduzir latência [9];
- **index-based retrieval mapping** com cache distribuído de segmentos acessados com frequência para reduzir I/O de disco [11];
- **location-based binning** em dados genômicos para consulta rápida [12];
- **índices on-chain com expressões booleanas complexas** para EHR criptografado [13];
- **chaves compostas** para evitar filtragem posterior e suportar consultas condicionais [5].

A mensagem importante para seu artigo é que a otimização da leitura parece depender mais da **modelagem do índice de metadados** do que da plataforma blockchain em si [9] [11] [12].

Confiança: Alta — múltiplos estudos apontam explicitamente mecanismos de índice como causa dos ganhos.

3.3 Controle de acesso e privacidade como parte do caminho de leitura

Em saúde, recuperar metadados não é apenas localizar registros: é também **validar acesso**. Por isso, RBAC, ACLs, ABAC, smart contracts e coleções privadas aparecem com frequência em blockchains permissionadas [1] [2] [25] [26] [33]. O efeito colateral é aumento de overhead por avaliação de política, distribuição de chaves e criptografia pesquisável [37] [38].

4. Engines de busca e pipelines de recuperação clínica

4.1 O que a literatura mostra sobre Elasticsearch

Há evidência de uso de **Elasticsearch** em pipelines hospitalares, especialmente para mensagens **HL7 v2**, com apoio a consultas complexas e análise prática de dados estruturados de múltiplos locais [16]. Estudos adjacentes mostram também robustez a variações terminológicas por fuzzy queries, n-grams e sinônimos, embora sem métricas explícitas de latência ou throughput [19].

Outros trabalhos integram dados estruturados e não estruturados em plataformas clínicas unificadas, inclusive em larga escala, mas sem relatar integração específica com blockchain nem resultados claros de indexação/latência do Elasticsearch [65] [66].

4.2 A principal lacuna: integração com blockchain de saúde

O ponto mais relevante para sua agenda é que **não há, no conjunto recuperado, evidência clara de trabalhos recentes que combinem Elasticsearch/OpenSearch/Solr com blockchain ou camada auditável blockchain-adjacent para busca de metadados clínicos** [16] [17] [18] [67]. Também não aparecem **comparações diretas** entre busca em engine invertida, consulta nativa ao ledger e consulta em banco de dados para workloads clínicos read-heavy [20] [57] [58].

Isso transforma a ausência em oportunidade científica: sua contribuição pode preencher justamente a ponte entre **auditabilidade do ledger** e **eficiência de motores de busca** [16] [20].

4.3 Busca segura e criptografada

Parte da literatura tenta resolver confidencialidade por **searchable encryption**, índices seguros e consultas booleanas [13] [68] [69]. Há resultados promissores, como **20 consultas criptografadas por segundo com 85% de sucesso** em um framework e **37,2% de redução média no tempo de resposta** de consultas em relação a um baseline de searchable encryption [17] [20]. Ainda assim, esses trabalhos não cobrem a integração com motores como Elasticsearch [20].

Confiança: Alta — a lacuna de integração é uma das conclusões mais consistentes do material.

5. Caching para reduzir tempo de leitura

5.1 Evidência disponível

A literatura menciona que consultas podem ser aceleradas por **in-memory caching**, sharding e armazenamento off-chain; um estudo relata redução do tempo de consulta concorrente de **70 ms para 40 ms** e redução de **20% no uso de memória do ledger** [21]. Outro trabalho mostra que embutir metadados estatísticos em cabeçalhos de bloco pode reduzir em **99,78%** a necessidade de dados consultados, preservando RBAC [14].

Também há referência a um mecanismo de recuperação indexada com **caching distribuído** de segmentos frequentemente acessados para cortar I/O de disco [11].

5.2 O que quase não aparece

Apesar desses sinais, os estudos recuperados **quase não especificam**:

- onde o cache fica (cliente, gateway, peer, indexador, aplicação);
- o que exatamente é cacheado (resultado, ponteiro, política, token, prova);
- TTL e invalidação;
- risco de leitura desatualizada;
- redução mensurada de CPU/carga [1] [22] [23].

Na parte de **autorização**, os trabalhos descrevem revogação por owner/paciente, PRE, smart contracts e tokens, mas **não** relatam cache de decisões de permissão [25] [26] [59] [70].

5.3 Implicação prática

Esse vazio é muito valioso para sua contribuição. Um desenho promissor é um **cache consciente de consistência**, em que alterações de consentimento, ACL ou ownership no blockchain disparem invalidação seletiva no índice externo e nas entradas de cache [25] [26]. Tomados em conjunto, os achados sugerem que o gargalo não é apenas "buscar mais rápido", mas "buscar rápido sem quebrar revogação e auditoria" [8] [35].

Confiança: Alta — a lacuna em cache explícito é reiterada em vários blocos de evidência.

6. Load balancing, roteamento e escalabilidade

6.1 Evidência de roteamento e balanceamento

A literatura recente mostra vários mecanismos para reduzir gargalos distribuídos:

- **QoS-driven sharding** com prioridade semântica e alocação adaptativa de papéis: **-12,8% de latência** e **+17,4% em load balancing** [27];
- **adaptive sharding** com particionamento por regras: **+34% de throughput** e **-9% de latência** [28];
- **tri-layered sharding architecture**: **4500 TPS** e **12 ms** de latência média [29];
- **clustered leader selection**: melhora de **2,17x** e **1,7x** em tempo de processamento, com **48% menos mensagens** [30];
- **multi-level queueing** para tráfego heterogêneo, reduzindo latência para requisições urgentes sem perder fairness [31].

6.2 Onde está a lacuna

Quase toda essa evidência mede **processamento transacional, consenso, escalabilidade da rede ou urgência de transações**, e não o caminho específico de **leitura de metadados/search API** [27] [32]. Há sinais indiretos: gestão distribuída de requisições pode reduzir acesso de horas para **~2,5 s**, e consultas a audit log podem ficar em **~3 ms**, mas a variação depende do hardware e da rede entre sites [61].

Portanto, há espaço para deslocar o debate de "load balancing do blockchain" para "load balancing da recuperação de metadados": distribuir consultas entre peers, gateways, indexadores e réplicas de cache [27] [31].

6.3 Multi-hospital e heterogeneidade

Em cenários multi-site, a heterogeneidade institucional amplia latência, custo de coordenação e delays de processamento [71] [72] [73]. Ainda assim, a governança blockchain pode reduzir latência de consentimento; um estudo reporta **71% de redução** nessa dimensão em 208 hospitais [74]. Isso reforça que otimização de leitura precisa considerar não só dados, mas também **ciclo de consentimento e autorização** [35] [74].

Confiança: Média-Alta — os ganhos de balanceamento são bem suportados, mas sua aplicação específica ao caminho de leitura é inferida.

7. Avaliação de desempenho e desenho experimental

7.1 Métricas essenciais

Os benchmarks da área usam principalmente **latência, throughput, escalabilidade, RTT, CPU, memória, tráfego de rede, leitura de disco, taxa de sucesso e tempo fim-a-fim** [43] [44] [47] [49]. Para seu recorte, isso é necessário, mas insuficiente. O desenho deve incluir métricas especificamente de leitura:

- latência **P50/P95/P99**;
- taxa de acerto de cache;
- custo de invalidação;
- taxa de stale read;
- tempo de revalidação de permissão;
- tempo de sincronização ledger → índice [43] [44] [47].

7.2 Workloads realistas

Os estudos existentes usam datasets clínicos reais ou cargas variáveis, com ferramentas como **Hyperledger Caliper** [47] [54]. Há exemplos de avaliação em EMR inter-hospitalar [48], recrutamento clínico [75] e Healthcare 5.0 com variação de taxa de transações, volume e block time [47].

Mas os achados também mostram que a literatura ainda especifica pouco **workloads de leitura intensiva de metadados** com múltiplos hospitais, filtros compostos e churn de permissões [60] [76] [77].

7.3 Comparabilidade metodológica

Uma limitação recorrente é a falta de benchmarks **antes/depois** que isolem o efeito de uma otimização específica, como private data collections, query/invoke separation, index tables ou caching [39] [40]. Muitos trabalhos mostram boa latência/throughput geral, mas sem separar a contribuição causal do mecanismo proposto [41] [42] [43].

Confiança: Alta — os gaps metodológicos são consistentes em surveys e benchmarks.

8. Lacunas na literatura e contribuição proposta

8.1 Lacunas mais robustas

As lacunas mais fortes do conjunto são:

1. **ausência de integração explícita** blockchain de saúde + Elasticsearch/OpenSearch/Solr [16] [17] [18];

2. **ausência de benchmarks read-heavy** comparando ledger-native, índice externo e arquitetura híbrida [57] [58] [76];
3. **falta de cache explícito** de metadados, resultados ou permissões com placement e invalidação definidos [1] [22] [25];
4. **pouca avaliação de load balancing no caminho de leitura** [27] [31];
5. **escassez de workloads realistas multi-hospitalares** orientados a consulta de metadados [60] [77];
6. **escassez de teses/dissertações específicas** sobre esse recorte [55] [56].

8.2 Contribuição científica plausível

Uma formulação forte para seu artigo é propor um **metadata retrieval plane desacoplado do ledger**, em que:

- o **blockchain** garante integridade, ownership, consentimento e trilha de auditoria [1] [26] [33];
- um **índice externo** executa consultas por atributos, filtros compostos e texto estruturado [16] [19];
- uma camada de **cache** reduz hits repetidos e reavaliações redundantes [11] [21];
- um **load balancer/router** distribui leitura entre gateways, peers e indexadores [27] [32];
- eventos do ledger dirigem **sincronização e invalidação seletiva** [25] [26].

8.3 Três paradigmas comparáveis

Você pode estruturar a contribuição em três paradigmas:

Paradigma	Descrição	Hipótese
Ledger-native metadata lookup	Consulta só por chaincode/índices nativos	Maior confiança, pior latência sob consultas complexas [13] [38]
Off-chain indexed lookup	Metadados sincronizados em índice externo	Melhor flexibilidade e provável menor latência [16] [19]
Hybrid cached lookup	Índice externo + cache + validação de permissão + invalidação por evento	Melhor equilíbrio entre latência, throughput e governança [21] [26] [27]

A tabela acima combina evidência direta e inferência de desenho experimental. **Inferred:** o paradigma híbrido tende a ser o candidato mais promissor porque agrega os mecanismos que individualmente aparecem associados a melhora de recuperação, escalabilidade e controle [11] [21] [28].
Confiança: Média — é uma inferência estruturada, não um resultado experimental já demonstrado no conjunto.

9. Como montar sua planilha de trabalhos relacionados

Sugestão de colunas:

Coluna	Justificativa
Ano	delimitar 2020-2025 [11] [47]
Domínio clínico	EHR, EMR, genômica, consentimento, recrutamento [12] [75]
Plataforma	Fabric, Ethereum, Quorum, consórcio [52] [75] [78]
Permissionada?	fortemente relacionada à escalabilidade/governança [23] [62]
On-chain vs off-chain	principal decisão arquitetural [1] [5]
Esquema de metadados	ownership, digest, localização, uso, atributos [5] [63]
Estrutura de índice	MPT, Bloom, binning, chave composta, índice on-chain [9] [12] [13]
Busca externa	Elasticsearch/OpenSearch/Solr ou não [16]
Cache	existe? onde? o que? como invalida? [21] [23]
Load balancing/sharding	algoritmo e alvo do balanceamento [27] [28]
Controle de acesso	RBAC, ABAC, ACL, PRE, SSE [26] [33] [37]
Métricas	latência, throughput, RTT, CPU, memória, sucesso [47] [49]
Workload/dataset	volume, nós, hospitais, taxa de consultas [48] [79]
Ferramenta de benchmark	ex. Hyperledger Caliper [47] [54]
Limitações/gaps	comparabilidade, ausência de before/after, etc. [39] [40]
Relevância para sua proposta	encaixe com busca, cache e roteamento [18] [21] [27]

10. Conclusão

A literatura recente sustenta bem um argumento central: **otimização de leitura de metadados em blockchain de saúde é menos um problema de "trocar a blockchain" e mais um problema de arquitetura de recuperação** [9] [11] [15]. O padrão já estabilizado é **dados off-chain + metadados on-chain** em redes permissionadas [1] [2] [23]. O que ainda falta é justamente o núcleo da sua proposta: **integração com motores de busca externos, cache explícito e balanceamento orientado ao caminho de leitura** [16] [23] [27].

Em termos de contribuição científica, o melhor posicionamento é propor e avaliar um **paradigma híbrido, auditável e consistente de recuperação de metadados**, com benchmark comparativo rigoroso contra abordagens ledger-native e off-chain indexed [39] [43] [44].

Conclusão final — Confiança: Alta — há lacuna real, base arquitetural suficiente e espaço claro para uma contribuição original e mensurável.

11. Próximos passos práticos

1. Montar a planilha com as colunas acima e classificar os trabalhos por **índice, cache e balanceamento** [47] [49].
2. Separar os estudos em três grupos: **arquiteturas blockchain de saúde**, **pipelines clínicos com Elasticsearch**, **otimizações distribuídas/caching/sharding** [1] [16] [27].
3. Definir seu experimento comparando **ledger-native vs índice externo vs híbrido com cache** [11] [20] [21].
4. Incluir revogação/consentimento como variável experimental, porque é o principal risco de consistência [25] [35] [59].
5. Priorizar métricas de leitura e não só métricas transacionais gerais [43] [44] [47].

Se você quiser, no próximo passo eu posso converter este relatório em uma **planilha pronta de trabalhos relacionados**, em formato de tabela para Excel/Sheets, já com colunas preenchíveis e categorias de classificação.

References

1. Kaur, J., Rani, R., Kalra, N. (2025) Healthcare Data Security and Privacy Protection Framework Based on Dual Channel Blockchain. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*. https://doi.org/10.1002/ett.70049
2. Garg, A., Makhija, H., Biswas, V., (...), Tejesh, K. (2024) Blockchain-Based Health Informatics Systems for Secure Patient Data Sharing and Interoperability. *Seminars in Medical Writing and Education*. https://doi.org/10.56294/mw2024508
3. Nalayini, C.M., Arunkumar, S., Jaishree, K.S. (2025) MedSync: blockchain-driven electronic health record on cloud. *Sensor Networks for Smart Hospitals*. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-36370-2.00027-X
4. Deepa, R., Arya, M.S. (2022) Blockchain-Sidechain Based Data Storage for Reimaging Electronic Health Record via Optimized Interplanetary File System. *Lecture Notes in Networks and Systems*. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0739-4_101
5. Guo, J., Zhao, K., Liang, Z., Min, K. (2024) Efficient and Secure EMR Storage and Sharing Scheme Based on Hyperledger Fabric and IPFS. *Applied Sciences (Switzerland)*. https://doi.org/10.3390/app14125005

6. Pawar, V., Sachdeva, S., Bhalla, S. (2024) Blockchain-Based Framework for Healthcare 5.0. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58502-9_18
7. Parashar, J., Hung, B.T., Upreti, K., (...), Kadry, S. (2026) An enhanced hybrid framework for IoT healthcare security using blockchain-driven multimedia data analysis and cybersecurity techniques. *Array*. https://doi.org/10.1016/j.array.2026.100759
8. Venkateswaran, S., Vijayaraj, N. (2026) MedChain: A Privacy-Preserving Framework for Scalable Electronic Health Record Sharing on Blockchain and InterPlanetary File System. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2026.0170652
9. Sharma, D.K., Kumar, A. (2024) Blockchain for Patient Data Integrity: Decentralised Storage and Retrieval in Modern Healthcare Systems. *Communications in Computer and Information Science*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53085-2_28
10. Li, K., Lohachab, A., Dumontier, M., Urovi, V. (2025) Privacy preservation in blockchain-based healthcare data sharing: A systematic review. *Peer-to-Peer Networking and Applications*. https://doi.org/10.1007/s12083-025-02148-9
11. Luo, Yuanjing, Tan, Xichen, Qin, Jiaohua, Cai, Zhiping (2025) BlkInfoM: versatile blockchain-based mapping mechanism for secure information transmission. *Computer Journal*. https://doi.org/10.1093/comjnl/bxaf088
12. Ni, E., Tang, X., Zhou, X., (...), Gerstein, M. (2025) Recent advances and future prospects for blockchain in biomedicine. *Cell Reports Methods*. https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2025.101114
13. Uddin, M.A., Stranieri, A., Gondal, I., Balasubramanian, V. (2021) A survey on the adoption of blockchain in IoT: challenges and solutions. *Blockchain: Research and Applications*. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2021.100006
14. Dutta, J., Puthal, D. (2026) Explainable AI-Enabled Privacy-Preserving Query Processing on Blockchain Ledgers With Statistical Metadata. *IEEE Transactions on Services Computing*. https://doi.org/10.1109/TSC.2026.3668008
15. Ni, E., Knight, E., Gerstein, M. (2025) Scalable and efficient on-chain data management in blockchain for large biomedical data. *Journal of Biomedical Informatics*. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2025.104818
16. Cheng, K.Y., Pazmino, S., Qian, H., (...), Schreiweis, B. (2024) Structured Data Retrieval and Analysis of HL7 v2 Messages with Elasticsearch. *Studies in Health Technology and Informatics*. https://doi.org/10.3233/SHTI231246
17. Olaymi, S.E.Z. (2025) Performance and security analysis of fully homomorphic encryption in cloud-based healthcare blockchain. *Health Informatics Journal*. https://doi.org/10.1177/14604582251394616

18. Ettaloui, N., Arezki, S., Gadi, T. (2024) Blockchain-Based Electronic Health Record: Systematic Literature Review. *Human Behavior and Emerging Technologies*. https://doi.org/10.1155/hbe2/4734288

19. Sadek, J., Inskip, A., Woltmann, J., (...), Trenell, M. (2023) ScanMedicine: An online search system for medical innovation. *Contemporary Clinical Trials*. https://doi.org/10.1016/j.cct.2022.107042

20. Ramani, R., Rosline Mary, A., S, S., Shunmugam, D. (2024) Optimized data management and secured federated learning in the Internet of Medical Things (IoMT) with blockchain technology. *Biomedical Signal Processing and Control*. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106213

21. Lingaraju, N., Sunkadakatte Haladappa, M. (2026) Enhancing E-Health Systems: A Blockchain-Based Approach to Data Security and Interoperability. *Lecture Notes in Networks and Systems*. https://doi.org/10.1007/978-3-032-05545-3_16

22. Neelavathy Pari, S.N., Rajashree, S., Prakash, A., Shanthosh, R.M. (2022) Role Based Access Control Framework for Healthcare Records Using Hyperledger Fabric. *2022 3rd International Conference on Issues and Challenges in Intelligent Computing Techniques, ICICT 2022*. https://doi.org/10.1109/ICICT55121.2022.10064512

23. Lacson, R., Yu, Y., Kuo, T.-T., Ohno-Machado, L. (2024) Biomedical blockchain with practical implementations and quantitative evaluations: a systematic review. *Journal of the American Medical Informatics Association*. https://doi.org/10.1093/jamia/ocae084

24. Liu, W.-J., Chiu, W.-Y., Hua, W. (2024) Blockchain-enabled renewable energy certificate trading: A secure and privacy-preserving approach. *Energy*. https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.130110

25. Santhana Marichamy, V.S., Natarajan, V. (2023) Blockchain based Securing Medical Records in Big Data Analytics. *Data and Knowledge Engineering*. https://doi.org/10.1016/j.datak.2022.102122

26. Mallick, S.R., Sobhanayak, S., Lenka, R.K. (2024) Blockchain-enhanced IoT ecosystem for healthcare: Transformative potentials, applications, challenges, solutions, and future perspectives. *Computers and Industrial Engineering*. https://doi.org/10.1016/j.cie.2024.110538

27. Patil, S.P., Pande, A.P., Raut, C. (2025) Iterative case study analysis of QoS-driven, trust-aware, and semantic blockchain optimization for healthcare networks. *International Journal of Information Technology (Singapore)*. https://doi.org/10.1007/s41870-025-03046-2

28. Katkol, S., Dhulavvagol, P.M., Totad, S.G. (2025) Performance Optimization in Blockchain Networks for Healthcare Systems Using Adaptive Sharding. *Procedia Computer Science*. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.01.048

29. Maithili, K., Amutha, S. (2025) Optimizing Blockchain Scalability for Secure Patient Health Records With Tri-Layered Sharding Architecture (TLSA). *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*. https://doi.org/10.1002/ett.70168

30. Pawar, V., Sachdeva, S. (2024) ParallelChain: a scalable healthcare framework with low-energy consumption using blockchain. *International Transactions in Operational Research*. https://doi.org/10.1111/itor.13278

31. Li, Kun, Shang, Guangyong, Ma, Zhen, (...), Xu, Minghui (2026) Dynamic transaction scheduling for data elements: A multi-level queueing model with LSTM-based load prediction. *High-Confidence Computing*. https://doi.org/10.1016/j.hcc.2026.100400
32. Al-Marridi, A.Z., Mohamed, A., Erbad, A. (2021) Reinforcement learning approaches for efficient and secure blockchain-powered smart health systems. *Computer Networks*. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108279
33. Pandey, R., Khatri, A., Panigrahi, A., (...), Akshatha, Y. (2026) Blockchain for Secure and Equitable Health Data Management. *Computational Intelligence in Biomedical Internet of Medical Things*. https://doi.org/10.1002/9781394386659.ch24
34. Tang, X., Guo, C., Choo, K.-K.R., (...), Li, L. (2021) A secure and trustworthy medical record sharing scheme based on searchable encryption and blockchain. *Computer Networks*. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108540
35. Abdu, S. (2025) Optimizing Proof-of-Work for Secure Health Data Blockchain Using Compute Unified Device Architecture. *Blockchain in Healthcare Today*. https://doi.org/10.30953/bhty.v8.421
36. Ganesan, T., Devarajan, M.V., Yallamelli, A.R.G., (...), Sambas, A. (2024) Blockchain and Cloud-Based Secure Healthcare: Attribute-Based Proxy Re-Encryption with Multi-Factor Authentication for Data Integrity and Access Control. *2nd International Conference on Emerging Research in Computational Science, ICERCS 2024*. https://doi.org/10.1109/ICERCS63125.2024.10895257
37. Zhang, C., Luo, X., Fan, Q., (...), Zhu, L. (2023) Enabling privacy-preserving multi-server collaborative search in smart healthcare. *Future Generation Computer Systems*. https://doi.org/10.1016/j.future.2023.01.025
38. Li, Y., Ji, D., Zhu, F., (...), Camacho, D. (2026) Medvault: Privacy-enhancing medical record retrieval for ioMT-Enabled healthcare with query-pattern protection. *Internet of Things (The Netherlands)*. https://doi.org/10.1016/j.iot.2026.101890
39. Esmaeilnezhadtanha, Fatemeh, Spalazzi, Luca, Del Bene, Luca, Wautelet, Yves (2025) A systematic literature review on distributed ledger technologies in healthcare: Applications, challenges, and future directions. *Information and Software Technology*. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107894
40. Stamatellis, Charalampos, Papadopoulos, Pavlos, Pitropakis, Nikolaos, (...), Buchanan, William J. (2020) A Privacy-Preserving Healthcare Framework Using Hyperledger Fabric. *Sensors (Basel, Switzerland)*. https://doi.org/10.3390/s20226587
41. Chenthara, Shekha, Ahmed, Khandakar, Wang, Hua, (...), Chen, Zhenxiang (2020) Healthchain: A novel framework on privacy preservation of electronic health records using blockchain technology. *PLoS ONE*. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243043
42. Adanur Dedeturk, Beyhan, Bakir-Gungor, Burcu (2023) Aguhyper: a hyperledger-based electronic health record management framework. *PeerJ Computer Science*. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2060

43. Geyer, F.C., Jacobsen, H.-A., Mayer, R., Mandl, P. (2023) An End-to-End Performance Comparison of Seven Permissioned Blockchain Systems. *Middleware 2023 - Proceedings of the 24th ACM/IFIP International Middleware Conference*. https://doi.org/10.1145/3590140.3629106

44. Melo, C., Gonçalves, G., Silva, F.A., Branco Soares, A. (2026) A Blockchain Review Based on the Scalability Trilemma. *Lecture Notes in Networks and Systems*. https://doi.org/10.1007/978-3-032-12879-9_26

45. Hölbl, M., Kompara, M., Kamišalić, A., Nemec Zlatolas, L.N. (2018) A systematic review of the use of blockchain in healthcare. *Symmetry*. https://doi.org/10.3390/sym10100470

46. Hasselgren, A., Kralevska, K., Gligoroski, D., (...), Faxvaag, A. (2020) Blockchain in healthcare and health sciences—A scoping review. *International Journal of Medical Informatics*. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.104040

47. Wu, C., Tang, Y.M., Kuo, W.T., (...), Chau, K.Y. (2024) Healthcare 5.0: A secure and distributed network for system informatics in medical surgery. *International Journal of Medical Informatics*. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2024.105415

48. Hasan, M.N., Datta, S., Namasudra, S. (2025) Inter-hospital secure healthcare data exchange process by using proxy re-encryption and blockchain technology. *Computers in Biology and Medicine*. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2025.110462

49. Tanwar, S., Parekh, K., Evans, R. (2020) Blockchain-based electronic healthcare record system for healthcare 4.0 applications. *Journal of Information Security and Applications*. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2019.102407

50. Egala, B.S., Pradhan, A.K., Badarla, V., Mohanty, S.P. (2021) Fortified-Chain: A Blockchain-Based Framework for Security and Privacy-Assured Internet of Medical Things with Effective Access Control. *IEEE Internet of Things Journal*. https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3058946

51. Azaria, A., Ekblaw, A., Vieira, T., Lippman, A. (2016) MedRec: Using blockchain for medical data access and permission management. *Proceedings - 2016 2nd International Conference on Open and Big Data, OBD 2016*. https://doi.org/10.1109/OBD.2016.11

52. Zilong, D., Alobaedy, M.M. (2025) Blockchain-Based Healthcare Data Management: Analysis and Evaluation of Security, Scalability, and Compliance for Electronic Health Records (EHRs). *EECT 2025 - 2025 5th International Conference on Advances in Electrical, Electronics and Computing Technology, Proceeding*. https://doi.org/10.1109/EECT64505.2025.10966949

53. Hashim, A., Rulaningtyas, R., Chellappan, K. (2025) Optimizing Security and Latency in Blockchain-Based Health Data Management: A Hyperledger Fabric Approach with Multi-Objective Optimization. *Jurnal Kejuruteraan*. https://doi.org/10.17576/jkukm-2025-37(5)-34

54. Jamil, F., Ahmed, S., Whangbo, T.K., (...), Kim, D.-H. (2022) Improving blockchain performance in clinical trials using intelligent optimal transaction traffic control mechanism in smart healthcare applications. *Computers and Industrial Engineering*. https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108327

55. Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., (...), Hassabis, D. (2021) Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2

56. Zheng, S., Rao, J., Song, Y., (...), Niu, Z. (2021) PharmKG: A dedicated knowledge graph benchmark for bomedical data mining. *Briefings in Bioinformatics*. https://doi.org/10.1093/bib/bbaa344

57. Annane, B., Alti, A., Lakehal, A. (2022) Blockchain based context-aware CP-ABE schema for Internet of Medical Things security. *Array*. https://doi.org/10.1016/j.array.2022.100150

58. Pradhan, Nihar Ranjan, Singh, Akhilendra Pratap, Verma, Sahil, (...), Ijaz, Muhammad Fazal (2022) A Novel Blockchain-Based Healthcare System Design and Performance Benchmarking on a Multi-Hosted Testbed. *Sensors (Basel, Switzerland)*. https://doi.org/10.3390/s22093449

59. Akbulut, Serkan, Semantha, Farida Habib, Azam, Sami, (...), Shanmugam, Bharanidharan (2023) Designing a Private and Secure Personal Health Records Access Management System: A Solution Based on IOTA Distributed Ledger Technology. *Sensors (Basel, Switzerland)*. https://doi.org/10.3390/s23115174

60. Madine, M.M., Battah, A.A., Yaqoob, I., (...), Ellahham, S. (2020) Blockchain for Giving Patients Control over Their Medical Records. *IEEE Access*. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3032553

61. Yu, Y., Edelson, M., Pham, A., (...), Kuo, T.-T. (2025) Distributed, immutable, and transparent biomedical limited data set request management on multi-capacity network. *Journal of the American Medical Informatics Association*. https://doi.org/10.1093/jamia/ocae288

62. Salim, M.M., Yang, L.T., Park, J.H. (2024) Privacy-preserving and scalable federated blockchain scheme for healthcare 4.0. *Computer Networks*. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2024.110472

63. Elango, A., Kuraku, N.R., Sivakumar, P., Supriya, M. (2025) MedSync: Secure Distributed Patient Records and Lab Sample Tracking. *3rd International Conference on Emerging Applications of Material Science and Technology, ICEAMST 2025*. https://doi.org/10.1109/ICEAMST67459.2025.11335657

64. Samsudeen, S., Millicent Mabel, M., Rani, H.U., (...), Karthik, G. (2025) A Secured Medical Report Handling and Sharing Mechanism Using Blockchain Enabled Communication Technology. *Proceedings ICECONF 2025 - 2025 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Knowledge Discovery in Concurrent Engineering*. https://doi.org/10.1109/ICECONF65644.2025.11379559

65. Lukasewicz Ferreira, Stephani Amanda, Franco Meneses, Arateus Crysham, Vaz, Tiago Andres, (...), dos Santos, Rodrigo Pires (2022) Using Machine Learning to Reduce Burden on Infection Control Staff. *NEJM catalyst innovations in care delivery*. https://doi.org/10.1056/CAT.22.0071

66. Guerrero, Pablo, Ernebjerg, Morten, Holst, Thomas, (...), Wieler, Lothar H (2025) The AIR·MS data platform for artificial intelligence in healthcare. *JAMIA Open*. https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooaf145

67. Bhise, P., Kshirsagar, V., Rathod, N., Bidkar, A.A. (2024) Securing Health Data with Blockchain. *Lecture Notes in Networks and Systems*. https://doi.org/10.1007/978-981-97-8537-7_18

68. Zhang, A., Lin, X. (2018) Towards Secure and Privacy-Preserving Data Sharing in e-Health Systems via Consortium Blockchain. *Journal of Medical Systems*. https://doi.org/10.1007/s10916-018-0995-5

69. Chen, L., Lee, W.-K., Chang, C.-C., (...), Zhang, N. (2019) Blockchain based searchable encryption for electronic health record sharing. *Future Generation Computer Systems*. https://doi.org/10.1016/j.future.2019.01.018

70. Vazirani, Anuraag A., O'Donoghue, Odhran, Brindley, David, Meinert, Edward (2020) Blockchain vehicles for efficient Medical Record management. *npj Digital Medicine*. https://doi.org/10.1038/s41746-019-0211-0

71. Nirvik, A.A., Mustofa, R., Sen, M.K., Ibne Hossain, N.U.I. (2026) An assessment framework for blockchain performance integration informatics in healthcare industry. *Reliability Engineering and System Safety*. https://doi.org/10.1016/j.ress.2026.112346

72. Qureshi, Abdul Hannan, Manzoor, Bilal, Ibrahim, Abdelazim (2025) Blockchain and cyber-physical systems in the smart healthcare. *Blockchain and Digital Twin for Smart Healthcare*. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-30300-5.00006-3

73. Ettaloui, N., Arezki, S., Gadi, T. (2024) An Analysis of Scalability Issues in Blockchain-based Electronic Health Records. *2024 International Conference on Connected Innovation and Technology, ICCITX 2024*. https://doi.org/10.1109/ICCITX61791.2024.11070660

74. Yadav, A.K., Deshmukh, M. (2026) BLOCKFEDMED: A blockchain-federated learning framework for privacy-preserving mortality prediction across heterogeneous intensive care units. *International Journal of Medical Informatics*. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2026.106574

75. Kasahara, Amy, Mitchell, Jennifer, Yang, Joshua, (...), Mackey, Tim K. (2024) Digital technologies used in clinical trial recruitment and enrollment including application to trial diversity and inclusion: A systematic review. *DIGITAL HEALTH*. https://doi.org/10.1177/20552076241242390

76. Shaik, Z.H., Poonia, K. (2025) A Comprehensive Review of Blockchain-Enabled Open-Source Tools for Managing Electronic Health Records (EHR) in Hospitals. *Journal of Trends in Computer Science and Smart Technology*. https://doi.org/10.36548/jtcsst.2025.3.011

77. Durneva, P., Cousins, K., Chen, M. (2020) The current state of research, challenges, and future research directions of blockchain technology in patient care: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*. https://doi.org/10.2196/18619

78. Chukwu, E., Garg, L. (2020) A systematic review of blockchain in healthcare: Frameworks, prototypes, and implementations. *IEEE Access*. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2969881

79. Adeniyi, J.K., Ajagbe, S.A., Adeniyi, A.E., (...), Ogene, I. (2025) A blockchain-based smart healthcare system for data protection. *iScience*. https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112109